

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Replicant Lab

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/replicant-lab.md

Versión reproducible

sha256:ccce64011bbdef1b2d3f2e70a0029ac6e67f088c79b243ab3772c38e73ca3467

Aplicación · Replicant Lab

Documentación canónica del laboratorio: arquitectura, hosts, red, despliegues, operación, decisiones, pendientes y fichas técnicas de aplicaciones.

Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / Nexus:** [Replicant Lab](#)

Estado auditado

Campo	Valor
Desarrollo	Codex / MkDocs / Mermaid
Repositorio	<code>ratienza/infra-replicant-lab · main</code>
Punto de partida del cierre	<code>0134f5bdf932128de47545a03acab593027f797f</code>
Nexus	<code>/opt/apps/infra-replicant-lab · checkout limpio observado</code>
Servicio	<code>Compose docs · contenedor infra-replicant-docs</code>
Imagen	<code>infra-replicant-docs:local</code> , construida desde el <code>Dockerfile</code>
URL / puerto	<code>http://192.168.18.220:8082 · 192.168.18.220:8082 → 80/tcp</code>
Reinicio	<code>restart: unless-stopped</code>

Arquitectura y funcionamiento

Markdown, `mkdocs.yml` y los recursos de `docs/` son la fuente de verdad. El pipeline calcula una huella SHA-256, construye MkDocs en modo estricto y genera el dossier global y las fichas HTML/PDF individuales.

El Dockerfile usa dos etapas: Python/MkDocs construye el sitio y Nginx `1.27.4-alpine` sirve únicamente el resultado estático. El runtime no usa `mkdocs serve`, bind mounts, base de datos ni almacenamiento persistente.

Actualización y rollback

```
cd /opt/apps/infra-replicant-lab git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build
```

La actualización se realiza solo después de integrar el PR. Para rollback se revierte el cambio mediante GitHub, se actualiza de nuevo `main` y se reconstruye exclusivamente este servicio; no se recupera código desde el contenedor.

Pruebas realizadas

- `python scripts/docs_pipeline.py generate --screenshots`: correcto.
- `python scripts/docs_pipeline.py check`: sincronía correcta.
- El pipeline valida navegación MkDocs, Mermaid, HTML/PDF y las fichas individuales a partir de los recuentos versionados.

- El dossier global y todas las fichas HTML/PDF incluidas en el pipeline quedan sincronizados.
- Runtime Nexus observado con respuesta 200 el 13/08/2026; la nueva versión se valida de nuevo tras el merge.

Seguridad, dependencias y pendientes

- No almacena secretos, datos vivos ni backups; GitHub contiene solo documentación y configuración versionable.
- La tipografía remota del tema es opcional: una caída de Google Fonts no bloquea el contenido ni los recursos locales.
- Depende de GitHub para actualización y de Docker para reconstrucción; no depende de las aplicaciones documentadas para servir el sitio.
- Pendiente transversal: definir y probar la política de backup/restauración de Nexus. La documentación está en Git, pero eso no sustituye los backups de datos de otras aplicaciones.

Acceso externo y seguridad

Replicant Lab sigue accesible en LAN mediante <http://192.168.18.220:8082>. El hostname externo <https://docs.thereplicantlab.com> está implantado mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente.